

数据库系统 _ 考前复习知识点讲义

按样卷与课件重新整理的考前复习讲义

使用定位：本资料依据已上传样卷、图片试卷和课件资料重组。重点放在题型结构、核心考点、可直接套用的解题步骤和答案书写规范。

注意：样卷中未出现明确分值时，本文按题量和常见闭卷卷面结构推定为 100 分制，并在结构表中标注。

资料整理：Jerry

版本：V1.0

2026 年 6 月 20 日

目录

1 资料分析：样卷结构与命题风格	2
1.1 课程信息识别	2
1.2 题型与分值结构	2
1.3 考点矩阵	2
2 考试结构与复习策略	3
3 考点优先级	4
3.1 第一优先级：必考核心	4
3.2 第二优先级：高频重点	5
3.3 第三优先级：可能考点	6
3.4 第四优先级：了解即可	6
4 高频题型方法模板	6
5 公式与结论速记表	8
6 易错点清单	8
7 考前 7 天与 3 天复习计划	9
7.1 七天版	9
7.2 三天版	9
8 考前最后 30 分钟速记清单	10

1 资料分析：样卷结构与命题风格

1.1 课程信息识别

项目	识别结果
课程名称	数据库系统/数据库系统原理。
资料类型	图片版样卷 8 页、数据库课程 PPT 课件。另有“计算机组成原理” PDF，与本课程主题不一致，未纳入命题依据。
教材线索	课件写明教材为《数据库系统概论》第 6 版。
考试方式	期末成绩为纸质试卷考试；样卷呈闭卷笔试风格。
成绩占比	课件写明过程性成绩 40%，期末成绩 60%。
总分/考试时间	样卷未标注；模拟卷按 100 分制组织。
难度层级	软件/计算机类专业基础课，SQL 与数据库设计为拉分题。

1.2 题型与分值结构

样卷题型清晰但未标出分值。按题量与常见纸质卷比例，模拟卷采用如下结构：

题型	题量	单题分值	总分	考察特点
单选题	10	2	20	概念、关系模型、SQL、范式、并发控制。
填空题	10	2	20	三级模式、完整性、SQL 关键字、锁、事务特性。
简答题	2	5	10	恢复、并发、规范化、安全等文字题。
应用题	2	15	30	DDL、视图、关系代数、SQL 查询和更新。
设计题	1	20	20	E-R 图、关系模式转换、范式判断与分解。

1.3 考点矩阵

模块	样卷出现方式	题型位置	难度	重要程度
数据库基础	DB/DBMS/DBS、三级模式、数据独立性	选择/填空	基础	高频
关系模型	关系、码、完整性、外键、关系代数	选择/填空/应用	中等	必考
SQL	SELECT、连接、嵌套、聚集、DDL、视图、授权、更新	填空/应用	较难	必考
完整性与安全	主键、外键、CHECK、GRANT/REVOKE、视图	选择/填空/应用	中等	高频
关系数据理论	函数依赖、候选码、1NF/2NF/3NF/BCNF	选择/设计	较难	必考
数据库设计	E-R图、1:n/m:n转关系、逻辑结构设计	选择/设计	较难	必考
恢复与事务	ACID、故障分类、一致状态、COMMIT/ROLL-BACK	填空/简答	中等	高频
并发控制	丢失修改、脏读、不可重复读、X/S锁、活锁死锁	选择/填空/简答	中等	高频

2 考试结构与复习策略

卷面策略

1. **小题靠概念精确度**：数据模型、DBMS、三级模式、完整性、锁和 ACID 是选择填空高频点。
2. **应用题靠 SQL 模板**：SELECT-FROM-WHERE、GROUP BY/HAVING、JOIN、IN/EXISTS、CREATE/ALTER/VIEW/GRANT 必须能手写。
3. **设计题靠建模流程**：先找实体，再找 1:n 与 m:n 联系；m:n 联系必须单独转换为关系模式。
4. **范式题靠候选码**：不先求码，直接判断 2NF/3NF/BCNF 很容易错。

卷面部分	建议用时	做题策略
选择题	18-22 分钟	先做定义题；范式、函数依赖题先写关键依赖。
填空题	15 分钟	SQL 关键字、锁类型、ACID 术语要写标准。
简答题	15 分钟	按“定义-问题-解决办法”分点写。
应用题	35-40 分钟	SQL 先写 FROM/JOIN,再补 WHERE、GROUP BY、HAVING。
设计题	25-30 分钟	先画实体和联系，再转换关系模式，最后判断范式。

3 考点优先级

3.1 第一优先级：必考核心

1. SQL 查询与更新

样卷考法：授权语句、视图、SQL 查询设计、聚集统计、条件更新与插入。

必背模板：

```
SELECT [DISTINCT] 列名或表达式
FROM 表 1 [JOIN 表 2 ON 连接条件]
WHERE 行条件
GROUP BY 分组列
HAVING 组条件
ORDER BY 排序列 [ASC|DESC];
```

常见考法：

- “没有/未获得/未选修” 通常用 NOT EXISTS、NOT IN 或 LEFT JOIN ... IS NULL。
- “每个/所有” 可用双重 NOT EXISTS。
- “每类/每个机构统计数量” 用 GROUP BY；对组过滤用 HAVING。
- 更新与删除必须先写 WHERE，防止全表更新。

2. E-R 图与关系模式转换

样卷考法：根据业务需求设计 E-R 图并转换为关系模式。

核心规则：

- 实体型转换为关系模式，实体属性转为关系属性，实体码转为主码。
- 1:n 联系通常把 1 方主码加入 n 方作为外码，并加入联系属性。
- m:n 联系必须转换为一个独立关系，主码一般由两端实体主码组合而成，并加入联系属性。
- 多值属性一般单独建表；弱实体要带上强实体主码。

3. 函数依赖、码与范式

样卷考法：函数依赖推理、最高范式判断、分解到更高范式。

核心定义：

- 若 $X \rightarrow Y$ ，则 X 函数决定 Y 。
- 候选码：能决定全部属性且无真子集仍能决定全部属性的属性组。
- 2NF：消除非主属性对候选码的部分函数依赖。
- 3NF：消除非主属性对候选码的传递函数依赖。
- BCNF：每个非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ 的决定因素 X 都是超码。

4. 事务、恢复与并发控制

样卷考法：ACID 填空、故障分类、活锁死锁、封锁协议、并发不一致。

必背结论：

- 事务 ACID：原子性、一致性、隔离性、持续性。
- 并发不一致：丢失修改、不可重复读、读脏数据。
- X 锁为排他锁；S 锁为共享锁。加了 X 锁后其他事务不能再加任何锁。
- 活锁可用先来先服务避免；死锁可用预防、检测与解除处理。

3.2 第二优先级：高频重点

关系模型与完整性

- 实体完整性：主码属性不能为空。
- 参照完整性：外码要么为空，要么等于被参照关系中某主码值。

- 用户定义完整性: CHECK、NOT NULL、UNIQUE 等业务约束。
- 外键动作: ON DELETE CASCADE、ON DELETE SET NULL、ON UPDATE CASCADE。

安全性与视图

- 安全性控制常用方法: 用户身份鉴别、存取控制、视图、审计、数据加密。
- 授权: GRANT 权限 ON 对象 TO 用户; 回收: REVOKE 权限 ON 对象 FROM 用户。
- WITH CHECK OPTION 保证通过视图进行的更新仍满足视图定义条件。

3.3 第三优先级: 可能考点

- 关系代数中的除运算和“全部”查询。
- 外连接和空值判断。
- 数据库设计的六阶段: 需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、实施、运行维护。
- 恢复技术中检查点、日志、UNDO/REDO 的基本思想。

3.4 第四优先级: 了解即可

- 高级数据库新技术、NoSQL/NewSQL、数据仓库。
- 课程明确标注“不讲/不考”的高级关系演算、模式分解理论细节、多值依赖和 4NF 深入证明。

4 高频题型方法模板

题型一: SQL 查询题

识别特征: 题目给出若干表结构, 要求查询、统计、排序或筛选。

固定步骤:

1. 确定输出列, 先写 SELECT。
2. 找涉及的表, 写 FROM/JOIN, 并补连接条件。
3. 写 WHERE 行条件, 注意字符串加引号、日期比较格式统一。
4. 有“每个/统计/平均/数量”时写 GROUP BY; 对统计结果筛选写 HAVING。

5. 有“最高/最低/前几名”时考虑子查询、ORDER BY、LIMIT 或相关子查询。
易错点：聚集函数条件不能写在 WHERE；NULL 判断用 IS NULL；去重用 DISTINCT。

题型二：DDL、约束和视图

固定步骤：

1. CREATE TABLE 中先写字段名和数据类型。
2. 主键用 PRIMARY KEY；外键用 FOREIGN KEY REFERENCES。
3. 非空、唯一、取值范围分别用 NOT NULL、UNIQUE、CHECK。
4. 修改表用 ALTER TABLE；创建视图用 CREATE VIEW ... AS SELECT ...。

题型三：范式判断

固定步骤：

1. 写出属性集合和函数依赖集合。
2. 求候选码：从决定不了的属性开始加入，计算闭包。
3. 判断是否有非主属性对码的部分依赖，决定 2NF。
4. 判断是否有非主属性对码的传递依赖，决定 3NF。
5. 检查每个非平凡依赖的决定因素是否为超码，决定 BCNF。

题型四：E-R 设计题

固定步骤：

1. 从名词中找实体：用户、商品、课程、证书、视频等。
2. 从动词中找联系：购买、选修、发布、拥有、举报等。
3. 判断联系类型：1:1、1:n、m:n，并写联系属性。
4. 转关系模式，标出主键和外键。
5. 检查是否遗漏多值属性、联系属性和弱实体。

题型五：并发与恢复简答

固定步骤：

1. 先定义现象：丢失修改、脏读、不可重复读、活锁、死锁。
2. 写出产生原因：多个事务交叉访问同一数据且缺少正确调度。

3. 写解决：封锁协议、两阶段思想、死锁检测、日志恢复、UNDO/REDO。

5 公式与结论速记表

模块	公式/结论	使用场景
三级模式	外模式、模式、内模式；两级映像	数据独立性填空。
完整性	实体完整性、参照完整性、用户定义完整性	约束判断。
关系代数	σ 选择, π 投影, $\bowtie$ 连接	查询表达式。
候选码	$X^+ = U$ 且无真子集闭包为 U	范式判断。
2NF	消除非主属性对候选码部分依赖	复合码场景。
3NF	消除非主属性传递依赖	设计分解。
BCNF	每个决定因素都是超码	高级范式判断。
事务	ACID: A/C/I/D	恢复与并发。
授权	GRANT ... ON ... TO ...	安全性题。

6 易错点清单

易错点	错误表现	正确做法
DB/DBMS/DBS 混淆	把 DBMS 写成数据库本身	DB 是数据集合；DBMS 是软件；DBS 是系统整体。
WHERE 与 HAVING 混用	对 COUNT 结果写 WHERE	行过滤用 WHERE, 组过滤用 HAVING。
NULL 判断	写 = NULL	必须写 IS NULL 或 IS NOT NULL。
外键动作方向	删除子表记录导致父表置空	参照动作针对被参照表变化对参照表的影响。
范式不先求码	直接凭感觉判断 BCNF	先求候选码和主属性。

m:n 联系转换错误	直接把一方主码放进另一方	m:n 联系应单独建关系。
X 锁/S 锁混淆	加 X 锁后仍允许别人读	X 锁排他；S 锁之间可兼容。
GRANT 语法	忘记 ON 对象或 TO 用户	GRANT 权限 ON 对象 TO 用户。

7 考前 7 天与 3 天复习计划

7.1 七天版

7 天复习安排

1. Day 1: 数据库基础概念、三级模式、数据独立性、关系模型。
2. Day 2: SQL 单表查询、连接查询、嵌套查询、聚集查询。
3. Day 3: DDL、约束、视图、授权、插入/更新/删除。
4. Day 4: 函数依赖、候选码、2NF/3NF/BCNF 判断。
5. Day 5: E-R 图与关系模式转换，刷设计题。
6. Day 6: 事务恢复、并发控制、锁、活锁死锁；完成模拟卷一。
7. Day 7: 完成模拟卷二，整理 SQL 错题和范式错题。

7.2 三天版

3 天冲刺安排

1. Day 1: 背概念和公式速记表，完成 SQL 基础题。
2. Day 2: 做一套模拟卷，重点订正 SQL、E-R、范式。
3. Day 3: 复盘错题，背最后 30 分钟速记清单。

8 考前最后 30 分钟速记清单

只看这些

1. DB 是数据集合, DBMS 是管理软件, DBS 是数据库系统整体。
2. 三级模式: 外模式、模式、内模式; 两级映像保证逻辑/物理独立性。
3. 实体完整性: 主码非空; 参照完整性: 外码引用存在或为空。
4. SQL 顺序: SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING-ORDER BY。
5. 去重 DISTINCT; 空值 IS NULL; 组条件 HAVING。
6. GRANT 权限 ON 对象 TO 用户; REVOKE 权限 ON 对象 FROM 用户。
7. 视图 WITH CHECK OPTION 限制通过视图更新后仍满足视图条件。
8. $m:n$ 联系一定单独建表; $1:n$ 联系通常把 1 方主键放入 n 方。
9. 候选码: 闭包能推出全部属性且最小。
10. 2NF 去部分依赖, 3NF 去传递依赖, BCNF 要求决定因素都是超码。
11. 事务 ACID: 原子性、一致性、隔离性、持续性。
12. 并发问题: 丢失修改、不可重复读、脏读。
13. X 锁排他, S 锁共享; 活锁可用先来先服务, 死锁要检测和解除。